

Caso 1: Punto di Cuspide (Il nostro caso) Si verifica quando i due limiti della derivata prima tendono entrambi a infinito, ma con segni opposti (uno $+\infty$ e l'altro $-\infty$). Cosa trovi nei calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = -\infty$$

(o viceversa, come nel nostro esercizio dove avevamo $-\infty$ da destra e $+\infty$ da sinistra). Significato grafico: La funzione arriva nel punto verticalmente da entrambe le parti, creando una punta acuta rivolta verso l'alto o verso il basso. Caso 2: Punto di Flesso a Tangente Verticale Si verifica quando i due limiti della derivata prima tendono entrambi a infinito con lo stesso segno (entrambi $+\infty$ oppure entrambi $-\infty$). Cosa trovi nei calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = +\infty \quad (\text{oppure entrambi } -\infty)$$

Significato grafico: La funzione attraversa il punto verticalmente in modo "fluida", continuando a salire (o a scendere). Non c'è una punta, ma la retta tangente in quel punto è perfettamente verticale. Caso 3: Punto Angoloso Si verifica quando i due limiti della derivata prima sono diversi tra loro, e almeno uno dei due è un numero finito (l'altro può essere un numero diverso o infinito). Cosa trovi nei calcoli (Esempio A - entrambi finiti):

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = 2 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = -1$$

Cosa trovi nei calcoli (Esempio B - uno finito e uno infinito):

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = 3 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = +\infty$$

Significato grafico: La curva cambia pendenza bruscamente nel punto x_0 . È il classico comportamento delle funzioni con il valore assoluto lineare semplice, come $f(x) = |x|$ in $x = 0$. Caso 4: Punto Regolare (Derivabile) Si verifica quando i due limiti della derivata prima sono finiti e perfettamente uguali. Cosa trovi nei calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = L \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = L \quad (\text{con } L \in \mathbb{R})$$

Significato grafico: Il punto non ha nulla di strano! I due rami si raccordano in modo perfettamente morbido e la funzione in quel punto è derivabile, con pendenza pari a L . (Se $L = 0$, il punto è un candidato a essere un massimo o minimo relativo). Schema riassuntivo "salva-esame": Risultato dei Limiti di $f'(x)$ Tipo di Punto non derivabile Uno $+\infty$

e uno $-\infty$ Cuspide Entrambi $+\infty$ o entrambi $-\infty$ Flesso a tangente verticale Finiti Diversi
oppure Uno Finito e uno Infinito Punto Angoloso Finiti e Uguali Punto Regolare (Derivabile)